

小論文対策

小論文対策

1. 書き方

- ① 問題をキチンと読む。早合点して要求事項と異なることを書かない。
- ② 記述の趣旨を明確にする。
- ③ 知識の羅列に終わらない。
- ④ 知らないことは書かない。
- ⑤ 字数を守ること。
- ⑥ 自分の実力を出し切る。

最もよい書き方は、下書きに、設問に関する自分の全知識を書き、原案となる文章を所定の字数より多めに作成し、これを推敲して、所定の字数内に収めることである。種々の参考書にもそのように書いてあり、この場合の解答例を「B. 通常の書き方の例」として示している。

本書では、あえて別の書き方を述べる。これは、「A. 緊急避難的な書き方の例」としてその解答例を示したが、時間がなかったり、頭が整理できないときのための書き方で、次のような手順で書く。

- ① まず、設問に関するキーワードを並べた文章をつくる。これは、「概説」として使う。
- ② この文章の後に、キーワードの説明を書く。これは、「各論」あるいは「詳細説明」となる。
- ③ 最後に締めくくりの文章を書く。「まとめ」あるいは「重要性の指摘」となる。

2-1 平成9年度の小論文問題(Ⅱ)を例に

コンクリート構造物に発生するひび割れの抑制について、あなたの専門の立場から記述しなさい。

A. 緊急避難的な書き方の例

最初に右のよう
な文章を書
く。これが概
説となる。

この後に、細
かな部分を説
明する。詳細
説明となる。

コンクリート構造物のひび割れは、材料、施工、使用環境条件、荷重・外力などにより生じる。特に、中性化や塩害によるひび割れは鉄筋腐食を促進させる。構造物の使用性や耐荷性能を低下させる。これによって構造物が使用できなくなる。これを避けるため出来るだけ早期に見出し、補修する。さらによいのが、設計当初より耐用年数を設定し、その年数の間はひび割れが生じないように考慮し、施工することである。

すなわち、中性化ではコンクリート内部のpHが10程度以下になることによって、塩害では塩化物イオンが閾値を超えて鉄筋近傍に蓄積することによって、鉄筋の不動態皮膜が破壊され、水分と酸素があると、錆が発生する。錆は元の鉄の体積の2～3倍であるので、鉄筋周辺に引張り応力が発生し、鉄筋軸方向にひび割れが発生する。このひび割れが発生するとさらに腐食が促進され、かぶりコンクリートの剥落や鉄筋断面の減少が起こり、数年の内に使用することができなくなる。また、断面修復などでは、再補修の必要性が高く、このため、近年では電気防食などの工法を採用するが相当にコストが高い。こうならないうためには、事前の設計施工時の抑制対策が必要である。

抑制対策としては、基本的（いわゆる第1種防食法）には低水セメント比、混和材（高炉スラグ微粉末、フライアッシュなど）の利用を考え、耐用期間内に塩化物イオンが閾値を超えないようにかぶりを設定するのが基本である。環境条件等が厳しくこの対策では十分でない場合には、第2種防食法を検討する。すなわち、塗装鉄筋や防食型枠の使用、さらには電気防食の適用を検討する。

最後に締める。
重要性の指摘
となる。

一度ひび割れが入ると補修しても再補修する必要もあり、結局ライフサイクルコストは高つくつので、当初に十分な設計施工計画あるいは耐久（性）設計を行い、抑制することが肝要である。

30

32字×25行(=800字)

この設問であれば、例えば、ひび割れの原因→対象とするひび割れ→抑制の重要性→抑制対策→効果→まとめ、の順序で推敲する。

B. 通常の書き方の例

30

コンクリート構造物に生じるひび割れの原因には、A 材料(反応性骨材など)、B 施工(かぶり不足など)、C 使用・環境(炭酸ガスや外部塩化物など)、D 構造・外力(不同沈下など)がある。

これらの原因によるひび割れは構造物に重大な影響を与えるが、特にコンクリート中の塩化物および外部塩化物による塩害によるコンクリートのひび割れ、さらに剥離は、社会的にも重大な問題となっている。

塩害では、塩化物イオンが閾値を超えて鉄筋近傍に蓄積することにより、鉄筋の不動態皮膜が破壊され、水分と酸素があると錆が発生する。錆は、元の鉄の体積の2～3倍となるので、鉄筋周辺に引張り応力が発生し、鉄筋軸方向にひび割れが発生する。これによりさらに腐食が促進され、かぶりコンクリートの剥落や鉄筋断面の減少が起こり、使用できなくなる。また、断面修復などの補修では、再補修の必要があり、結局ライフサイクルコストが高くなる。このため、事前の抑制対策が必要である。

抑制対策

抑制対策としては、基本的には低水セメント比、混和材（高炉スラグ微粉末、フライアッシュなど）の利用により、耐用期間内に塩化物イオンが閾値を超えないようにかぶりを設定する。環境条件等が厳しくこの対策では十分でない場合には、塗装鉄筋や防食型枠の使用、さらには電気防食の適用を検討する。

効果

低水セメント比や混和材の使用によって、塩化物イオンの拡散係数が低くかつ塩化物イオンが固定化され、鉄筋の不動態皮膜が破壊されるまでの年数が数倍から10倍にもなる。また、塗装鉄筋は普通鉄筋と比べて腐食し難く、防食型枠により塩化物イオンの侵入が抑えられる。このため、ひび割れ発生までに要する年数を極めて長くすることができる。ひび割れが発生すると、結局ライフサイクルコストは高くなるので、当初に十分な抑制対策を行うことが肝要である。

まとめ

30

32字×25行(=800字)

2-2 平成12年度の小論文問題を例に

最近、コンクリートの施工欠陥や強度不足問題、あるいは早期劣化問題や耐久性の不足など、社会一般のコンクリート構造物に対する信頼性を低下させるような問題が大きく取り上げられました。このような問題の指摘に対し、コンクリート構造物の品質確保や品質保証を実現するために、

- ① コンクリートの製造(材料調達から製造・販売までを含めて)。
- ② コンクリート工事の施工(コンクリートの発注・受入れから現場施工を含めて)。

の2つの段階それぞれにおいて、特に重要と考えられることを挙げ、現状の問題点と改善の方法という形で、あなたの考えを600字から800字で記述しなさい。

A. 緊急避難的な書き方の例

製造に関する問題点を列挙。続けて、工事の施工における問題点を列挙。概説とする。

本設問は、多岐にわたる内容を含む。得意な部分(間違いのないところ)を、箇条書きで、とにかく書く。

この後に、細かな部分を説明する。詳細説明となる。

最後に締める。重要性の指摘となる。

- ① コンクリートの製造に関する問題点としては、①良質な骨材の入手が困難、②製造時間の集中、③品質が評価されにくい、などの点が挙げられる。コンクリート工事の施工での問題点としては、④不法加水、⑤不適切な配筋、⑥締固め不足、⑦養生不足、などが挙げられる。
- ②では、アルカリ骨材反応、凍害の誘引となり、単位水量増加やこれによる乾燥収縮ひび割れの発生が問題となる。改善策としては、地道な骨材試験、適切な混和剤の使用した配合設計を行うことが挙げられる。
- ③では、ミキサなどの使用能力を上げるために、非常に短い練混ぜ時間しか取れず、混和剤の多用、品質管理が困難、となるなど弊害が多い。改善策としては、発注者との協議や、技術的には短時間で所定の品質を有するコンクリートが得られる高性能ミキサの開発などが考えられる。
- ④では、ばらつきが少なく要求性能を十分満たすコンクリートを製造できる良心的な製造者ほど利益をあげられなといった弊害がある。競争原理が働くような規制緩和が望まれる。
- ⑤では、品質のよいコンクリートが製造されても、加水があれば、強度不足、乾燥収縮によるひび割れなどが生ずる。加水禁止の周知徹底や管理体制の強化が望まれる。
- ⑥では、かぶり不足によって、早期に塩害や中性化による鉄筋腐食が発生する。適切なスベーサの配置や日常の点検・検査が必要である。
- ⑦では、豆板などが発生する。適切な人員配置や施工管理が望まれる。
- ⑧では、長期強度の低下、乾燥収縮ひび割れが生じやすい。所定の養生方法を行い、所定の養生日数を確保するよう徹底する。混合セメントや混和剤を用いた場合には、特に所定の養生日数を守る必要がある。
- 以上、項目ごとに記述したが、これらを改善するには関係する人材の教育、特にモラルの向上がもっとも必要である。

32字×25行(=800字)

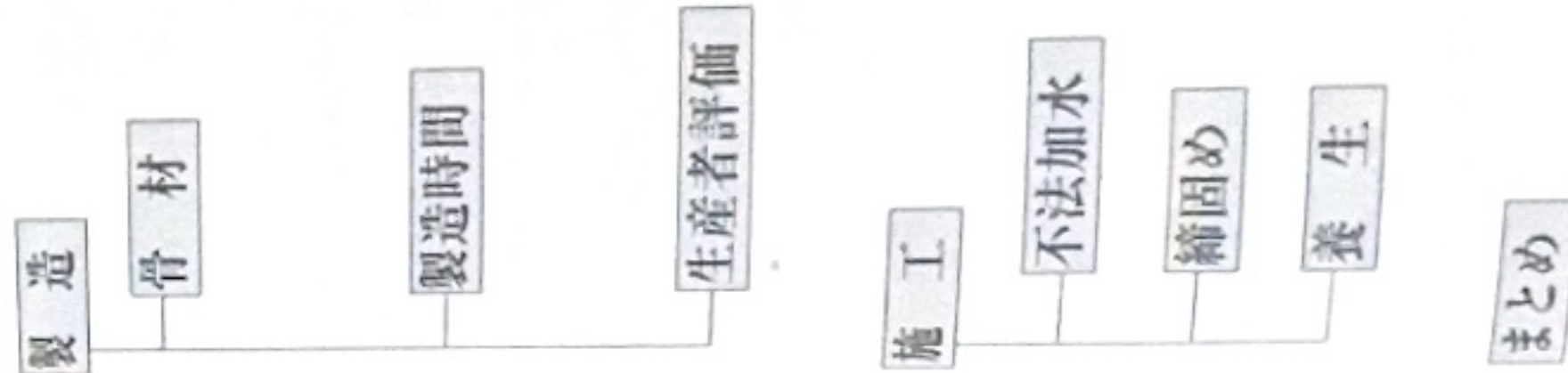
- ①、②それぞれについて、技術者として考慮すべき課題を整理した上で、例えば、[①製造(骨材/製造時間/生産者評価)→②施工(不法加水/締固め/養生)]→まとめの順でバランスよく記述し、推敲する。

この設問は、広範囲にわたる内容を含む。一般的に記述しようとする「特に重要と考えられること」が分散するおそれがある。受験者によっては、特定の問題を念頭に置いたほうが考えやすいと思われる。

B. 通常の書き方の例

題意に対する私の考えを以下に示す。

- ①のコンクリートの製造では、骨材、製造時間および生産者評価について、問題点および改善策を示す。
骨材では、良質な骨材の入手が難しく、これがアルカリ骨材反応、凍害の誘引となる。また、水量増加やこれに起因する乾燥収縮ひび割れ発生の問題がある。改善策としては、骨材業者と協力した良質な骨材資源の開発、受入れ基準の確立、簡易で正確な骨材試験法の開発が挙げられる。
製造時間では、我が国では朝・昼食後にコンクリート需要の極端なピークがあり、ミキサの使用能力を上げるために、練混ぜ時間の短縮、混和剤の多用、品質管理が困難となる、などの弊害が発生する。改善策としては、発注者との協議、練りだめできる技術の開発、が考えられる。
生産者評価では、価格のみが評価されがちで、良質な品質の生産者は淘汰されやすいという弊害がある。良質なコンクリートの付加価値を考慮した規制緩和などの施策が望まれる。
- ②のコンクリート工事の施工では、不法加水、締固めおよび養生について、問題点および改善策を示す。
不法加水では、良質なコンクリートが製造されても、強度不足、乾燥収縮ひび割れが生じる。禁止の周知徹底や管理体制の強化が求められる。
締固めでは、十分でない豆板や巣が発生し、見栄えも悪くかつ早期劣化の原因となる。適切な人員・機器の配置や現場管理が必要である。
養生では、長期強度の低下、乾燥収縮ひび割れが生じやすい。所定の養生が行われるよう現場管理を徹底する。混合セメントを用いる場合には養生日数の確保に注意が必要である。
- 以上、①、②を中心に問題点および改善策を述べたが、これらの改善策を実施するには関係する人材の育成、特にモラルの向上が必須である。



32字×25行(=800字)

2-3 平成13年度の小論文問題を例に

あなたが自分の家を鉄筋コンクリート造住宅として新築することになりました。少なくとも100年間は、大きな劣化や損傷を生じることなく安心して使える家にしたいと考えた時、敷地の環境条件を設定した上で、コンクリート構造物の設計面、材料面、施工面、維持管理面などについて、あなたはどのようなことにこだわり、設計者や施工者にどのようなことを求めますか。あなたの考えを600字以上、800字以内で記述しなさい。

100年、大きな劣化や損傷がなく安心して使える鉄筋コンクリート造住宅の施主として、設計・施工者に何を望むのかを、自ら環境条件を設定した上で、記述する。結局は、技術者としての責任に関する見識を述べることになる。

コンクリート構造物について、その寿命を知ることとは、実際には非常に難しい。基本的なことは、100年住宅の意図を、施主、設計者、施工者が合意した上で、所定の品質を目指した工事が行われること、妥当な維持管理計画の立案と確実な実行が必要であることである。

ここでは、建築分野の受験者と建築分野以外受験者の受験者用の記述例を示すが、いずれの場合でも、まず最初に、現実的な環境条件を設定し、その上で、構造材料の材質劣化、すなわちコンクリートの経年による中性化、それに伴うひび割れの増大、剥離、鉄筋の錆の発生等の問題への対処法について設計・施工者にどのようなことを求めるかを述べる。

A. 建築分野の受験者用の記述例

環境条件の明示 (設計面(設計者))	計画供用期間	標準類(JASS 5、 高耐久性鉄筋 コンクリート 造設計・施工 指針)	各種劣化要因対 策(塩化物、凍 融性雨等、凍 結融解)
(材料面)	良質な骨材	ひび割れ 中性化 塩化物 アルカリ骨材反応 吸水率・実積率	調査設計
(施工面(施工者))	施工管理	豆板・コールド ジョイント かぶり厚さ 密実なコンクリート 型枠存置期間	単位水量 水セメント比 AE減水剤 高性能AE減水剤
(維持管理面)	日常・定期点検 修繕計画 外壁の水密性 防錆処理		

敷地の環境条件は、凍結融解作用がそれほど強くない地域で、都市郊外の海岸から約500 m程度の距離に位置している。鉄筋コンクリート住宅の構造体が大きな劣化や損傷を生じることなく安心して100年間は使えることを計画し、設計面、材料面、施工面、維持管理面などについて、次のようなことを設計者や施工者に求める。

設計者には、計画供用期間の級を「長期」として仕様書に特記するよう依頼し、JASS 5や高耐久性鉄筋コンクリート造設計・施工指針等に基づいた品質が確保できるよう設計・監理を求める。また、潮風による塩化物の飛来、酸性土壌、地下水および酸性雨などの各種劣化外力に対する抑止対策を求めるとともに、特に、パラベットや庇およびバルコニー等では冬季における凍結融解防止対策などを講じるよう求める。

材料面では、有害なコンクリートのひび割れを防止し、かつ中性化や塩化物の浸透による鉄筋の腐食防止に効果的なように、吸水率が小さく、実積率が大きく、アルカリ骨材反応を生じないなど良質な骨材を選定することを求め、さらにAE減水剤あるいは高性能AE減水剤を用いて単位水量および水セメント比を小さくする調査設計を求める。

施工面では、設計により若干増したかぶり厚さを確保し、所定の精度を保つことを求める。また、打込みにおいては、豆板やコールドジョイントをつくらず密実なコンクリートとなるように適正な施工管理を求める。さらに、型枠の取り外しにあたっては、所定の強度が得られ、かつ存置期間が守られていることを求める。

維持管理面では、日常点検・定期点検に努め、劣化や異常が認められた場合は、早期に適切な修繕計画・工事を行うことを配慮しておく。その他、外壁に水密性の良い仕上げを施すことや、防錆剤の使用、あるいは防錆処理を施した鉄筋の使用などを求めることも有効と考える。

32字×25行(=800字)

B. 建築分野以外の受験者用の記述例

問題文中のキーワードを漏れなくピックアップ、梗概を述べる。
RC住宅 100年劣化 環境条件を設定(設計面)
[材料面]
[施工面]
[維持管理面]
[設計者や施工者]

このメモ的な内容を詳細に説明する。

塩害・凍害を避ける立地環境を確保→中性化に配慮。

荷重の検討かぶり厚さ

的確な材料調査設計

かぶり厚さ打継ぎ部の処理十分な養生

点検鉄筋電位再アルカリ工法

施工管理の徹底信頼できる設計者・施工者

まとめ、締める。最重要事項の指摘。

鉄筋コンクリート構造住宅において、100年間大きな劣化や損傷のないためには、特段の配慮が必要である。環境条件としては、中性化、塩害、凍害などが最小となることが望ましい。設計面では、100年で期待される地震の考慮や常時はひび割れが発生しない設計を望む。材料面では、耐久性上問題となる物質を含まずかつ密実なコンクリートとなる材料を望む。施工面では、鉄筋の配筋、コンクリート打設・養生などが適切なこと、維持管理面では、予防保全的方法を望む。さらに、設計者や施工者には適切な資格・能力を有した者を望む。以下、具体的に述べる。

環境条件では、温暖、海岸から10km以遠、幹線道路に面しない地を望む。この場合、劣化機構として中性化を考えて、以下、記述する。

設計面ではまず100年間十分な安全性能を確保するための荷重および常時の荷重を明確にする。これに基づき、耐震設計、およびひび割れを制御し、かつ、中性化が100年間鉄筋に達しないかぶりおよび調査設計を望む。また、雨水が滞留しない構造も重要である。

材料面では、普通ポルトランドセメント、健全な骨材、清浄な水を望む。コンクリートのWおよびW/Cは出来るだけ小さくすることを望む。

施工面では、かぶりの確保、打ち継ぎ部の処理、乾燥収縮ひび割れない十分な養生を望む。不法加水などは、論外である。

維持管理面では、予防保全的考えで5年程度ごとの外観観察および鉄筋電位を測定し、異常があればすぐに補修する。工法としては再アルカリ工法などを望む。

設計者・施工者には、建築で必要な資格の他に、コンクリート主任技士あるいは診断士の資格を有し、誠実な技術者を望む。

以上、土木的観点でRC造100年住宅について述べた。最も重要なことは、施工管理の徹底と適格の設計者・施工者の選定であると考える。

2-4. 1 平成14年度の小論文問題(I)を例に

次の(I)または(II)のテーマのうちから、いずれか一つを選んで、600～800字で記述しなさい。なお、解答用紙の所定欄に選択した問題番号を記入しなさい。

(I) 建設分野においても環境負荷の抑制が社会的に要請されており、コンクリート技術者もこれに貢献する必要がある。コンクリート分野では、すでに高炉スラグや石炭灰などの産業副産物を有効に活用してきた実績があるが、再生骨材や各種のスラグ骨材など、これからコンクリートへの有効活用が求められている物も数多くある。これらを用いたコンクリートには、その特徴に応じて配(調)合設計や施工において留意しなければならない事項がある。

①これまでに使用実績のある産業副産物、および②今後の利用が期待されている物について、それぞれ1種類を挙げ、その利用方法とコンクリートの特徴、およびコンクリートの性能を確保するための留意事項について、具体的に記述しなさい。

この問題では、記述の順序が設問中に示されているため、文章自体の構成には悩まなくて済む。すなわち、本書で考えている「A. 緊急避難的な書き方の例」と「B. 通常の書き方の例」の区別もほとんどないといえる。

記述の構成があらじめ示されているという点では楽であるが、「具体的に記述しなさい。」ということは、質問事項に関する知識そのものについて判断されるということを理解し、持てる実力を確実に記述しなければならぬ。

「利用方法」と「特徴」「性能を確保するための留意事項」というポイントに遺漏のないこと。

A. 緊急避難的な書き方の例

まず、冒頭①と②の内容を具体的に記述する。つぎに、それぞれについて補足する。

①の利用方法

①の特徴

①の性能確保のための留意事項

②の利用方法

②の特徴

②の性能確保のための留意事項

①に関して、高炉スラグ微粉末を混和材として、あるいは混合セメントとして用いるコンクリートを港湾の栈橋上部工の鉄筋コンクリート部材として用いる場合について述べる。

②に関しては、鉄鋼スラグを骨材として用いるコンクリートを消波ブロックとして用いる場合について述べる。

①の利用方法は、栈橋上部工の鉄筋コンクリート梁や床版として用いるものである。

コンクリートの特徴は、長所として、塩化物イオンの浸入に対する抵抗性や硫酸塩に対する抵抗性が普通ポルトランドセメントを用いたものより大きなことが挙げられ、短所として、初期強度の発現が遅いことが挙げられる。

コンクリートの性能を確保するための留意事項としては、まず、塩化物イオンの浸入に対する抵抗性を十分発揮させるためセメント中での高炉スラグ微粉末の置換率を50%以上にすること、および、養生を7日間以上行うことが必要である。

②の利用方法は、環境、とくに海洋環境に対して優しい、等の理由で、埋立地護岸の消波ブロックに用いるものである。

コンクリートの特徴は、鉄鋼スラグ、高炉スラグ微粉末、フライアッシュおよび水を主たる使用材料とするもので、セメントや天然骨材を使用しないことが挙げられる。すなわち、水を除くすべての主材料が産業副産物である。

コンクリートの性能を確保するために最も重要な事項は、適切にエイジング処理を行った鉄鋼スラグを用いることである。そうでない骨材を用いると骨材反応を起こす可能性が高い。現在、この耐久性を確認するために、理論的検討および暴露実験が行われている。

32字×25行(=800字)

B. 通常の書き方の例

「A」の書き方は内容は正しいが、項目をたてて、整理して記述する。

①に関しては高炉スラグ微粉末を、②に関しては鉄鋼スラグを挙げる。¹

1. 高炉スラグ微粉末

1. 1 利用方法：これを混和材として、あるいは混合セメントとして用いるコンクリートを港湾の栈橋上部工の鉄筋コンクリート部材として用いる。

1. 2 コンクリートの特徴：この特徴は、長所として、塩化物イオンの浸入に対する抵抗性や硫酸塩に対する抵抗性が普通ポルトランドセメントを用いたものより大きなことが挙げられ、短所として、初期強度の発現が遅いことが挙げられる。

1. 3 コンクリートの性能の確保：性能を確保するための留意事項¹⁰としては、まず、塩化物イオンの浸入に対する抵抗性を十分発揮させるためセメント中での高炉スラグ微粉末の置換率を50%以上にすること、及び、養生を7日間以上行うことが必要である。

2. 鉄鋼スラグ

2. 1 利用方法：鉄鋼スラグを骨材として用いるコンクリートを、¹⁵環境、特に海洋環境に対して優しい、等の理由で、埋立地護岸の消波ブロックとして用いる。

2. 2 コンクリートの特徴：このコンクリートの特徴は、鉄鋼スラグ、高炉スラグ微粉末、フライアッシュおよび水を主たる使用材料とするもので、セメントや天然骨材を使用しないことが挙げられる。すなわ²⁰ち、水を除くすべての材料が産業副産物である。

2. 3 コンクリートの性能の確保：性能を確保するために最も重要な事項は、適切にエイジング処理を行った鉄鋼スラグを用いることである。そうでない骨材を用いると骨材反応を起こす可能性が高い。現在、この耐久性を確認するために理論的検討及び暴露実験が行われている。²⁵

32字×25行(=800字)

2-4. 2 平成
14年度の小
論文問題(Ⅱ)
を例に

次の①または②のテーマのうちから、いずれか一つを選んで、600～800字で記述しなさい。なお、解答用紙の所定欄に選択した問題番号を記入しなさい。

- ① あなたがこれまでに経験したコンクリートに関係する業務(製造、施工、設計あるいは調査研究)において、通常とは異なる環境あるいは条件の下での作業であったために生じた問題を一つ挙げ、①その際に採った対応策、②その結果、および③結果の評価について、具体的に記述しなさい。
- ただし、次に示すキーワードから3個以上を用いて記述しなさい。

キーワード：材料、配(調)合、製造、運搬、施工計画、施工方法、養生、品質管理、検査、構造計画、構造細目、配筋、継目、契約、責任

キーワードは、

[1] 材料、配(調)合

[2] 製造

[3] 品質管理、検査

[4] 施工計画、施工方法、運搬、継目、養生

[5] 構造計画、構造細目、配筋

[6] 契約、責任

の各群に分類できる。受験者の業務経験に合致した群からキーワードを選ぶとよい。

ここでは、業務の種別を「施工」とし、キーワード[1][3][4]を用いて、「B. 通常の書き方の例」を示す。

B. 通常の書き方の例

高架在来線の直下に新線を構築する工事であり、在来線を移動させながら施工を行なうことが条件であった。新設構造物はボックスカルバートの形状であり、底版と両側壁は通常のコンクリートで施工した。しかし、作業員が軌道直下に入ることとも不可能、線路上からの作業も不可能なため、上床版と両側壁の上部の施工方法が問題となった。このように、通常とは異なる条件下での施工となった。

私の採った対応策は、上床版と両側壁の上部を高流動コンクリートを¹用いて施工することを提案したことである。その際、構造設計上、通常のコンクリートと高流動コンクリートとではほぼ同一のヤング係数が必要であった。そこで単位粗骨材量を一定として、高流動コンクリートの強度とヤング係数との相関を実験にて調査し、所定のヤング係数と強度が得られる高流動コンクリートの配(調)合を決定した。

その結果として、配(調)合は、単位セメント量 309kg/m^3 、水セメント比55%、単位水量 169kg/m^3 の増粘剤系の配(調)合とした。施工方法としては、線路の片側から8mの距離を高流動コンクリートを流して施工した。流動距離は10m以内で管理した。

品質管理項目としては、スランプフロー、各種の漏斗の流下時間、および独自に考案した振動式の材料分離試験とした。品質管理の結果、所定の充てん性、強度、ヤング係数も得られ、コンクリートは材料分離も認められず締固めなしで路線下の鉄筋コンクリート部材の施工が順調に行なえた。

結果の評価としては、高流動コンクリートの利点を生かして、所定の品質の構造物が構築できたことは評価に値するものと考えている。今後は、さまざまな要求性能に見合った高流動コンクリートに対応できるよう、石灰石微粉末等の各種の混和材料の検討が必要と考えている。

業務の種別を「施工」とし、キーワード群を[1][3][4]とした。



具体的に生じた問題

①その際に採った対応策

②その結果

③結果の評価

32字×25行(=800字)

デーマ

問題 低品質骨材をダムの外部コンクリート用骨材として有効利用するための配合条件の選定

ための配合条件の選定

②考えられる対策 または問題解決 の方法

各設問のポイントに遺漏のないこと。

③結果の評価

製し、凍結融解試験を実施した。

③各配合条件の凍結融解抵抗性を300サイクルにおける相対動弾性係数比あるいは耐久性指数により評価した結果、混合比率と各種要因の組合せが凍結融解抵抗性に与える影響について把握することができた。対

32字×25行(=800字)

標準 過密配筋におけるコンクリートの未充てん 1

標準 過密配筋におけるコンクリートの未充てん

①問題の概要と背景

①問題の概要と背景：近年、耐震設計方法の変更により過密配筋の構造物が増加している。過密配筋の場合は、土木構造物ではスランプの仕様として8～10cmが多いため、コンクリートが回りきらない場合もある。また、鋼材間に振動機の挿入が可能な場合もある。このため、コンクリートの未充てんや豆板の発生が増加している。このことは大きな問題となっており、早急に対処すべき技術的課題となっている。

②考えられる対策または問題解決の方法

②考えられる対策または問題解決の方法：対策または問題解決の方法としては、(1)ワーカビリティの良好なスランプ15～18cmの高性能AE減水剤を用いたコンクリートを使用する、(2)可能であれば、粗骨材の最大寸法を20あるいは25mmから15mmに変更する、(3)細径の振動機または部分的に板状振動機を用いる、(4)鉄筋を束ねて配筋するあるいは径の太い鉄筋を使用することにより、鉄筋のあきを増加させる、等が考えられる。

③問題解決の見通し

③問題解決の見通し：(1)は、コンクリートの充てん性を改善するのに有効である。土木学会のコンクリート標準示方書〔施工編〕にも、鉄筋の最小あきが100～200mm以下、鋼材量が100～200kg/m³以上の場合には、スランプが15～18cmの高性能AE減水剤を用いたコンクリートの使用を標準としている。(2)は、粗骨材の最大寸法15mmのコンクリートが使用可能であれば、鉄筋のあきが50mm以下のような超過密配筋の場合でも、充てん性の向上に有効である。(3)は、狭陰部に対しても十分な締固めが可能となるので、未充てん部や豆板の解消に有効である。(4)は、設計上の問題であるが、配筋の変更が可能な場合には必須の事項と考えられる。

25



32字×25行(=800字)

標準 狭陰箇所の水平打継ぎ部における新旧コンクリートの一体性確保 1

①問題の概要と背景

①問題の概要と背景：構造物の大型化に伴い、コンクリート打設は打継ぎ部を設けて分割施工されている。一方で、材料の高強度化により、部材厚さが薄くなり、過密配筋となる傾向にある。この結果、型枠や鉄筋が組み上がった状態では、コンクリート打設のみならず、打継ぎ処理が困難となる場合もある。したがって、このような狭陰部でも打継ぎ部が構造物の性能を低下させることのないよう、適切に打継ぎ処理が行われなければならない。

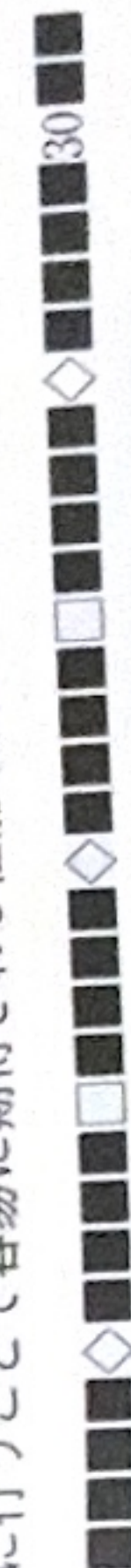
②考えられる対策または問題解決の方法

②考えられる対策または問題解決の方法：打継ぎ処理においては、高圧水、凝結遅延性を有する打継目処理剤、ワイヤーブラシ等を用いて旧コンクリート表面部に生じるレイタンス等の脆弱層を除去するとともに、凹凸を形成する必要がある。ただし、狭陰部においてワイヤーブラシやサンドブラストによる処理は不確実なものとなりやすい。そこで、打継目処理剤を散布して水洗いする方法や、旧コンクリートの脆弱層を強化する改質剤の散布など、化学的な処理方法の採用が適当な場合もあり得る。また、ブリーディングを生じさせないことが打継ぎ処理の省略にもなり、鉛直力を受ける部材の打設に、ノンブリーディングの高流動コンクリート等を用いることも有効であろう。

③問題解決の見通し

③問題解決の見通し：旧コンクリートの水平打継ぎ部における品質改善には、脆弱層の形成を防ぐことが重要である。打継目処理剤においては水洗いの時期と洗浄方法、脆弱層強化剤においては打継ぎ材齢をそれぞれ適切に設定することと有効な手段となりうる。また、ノンブリーディングのコンクリートについては、表面部の乾燥を防止することが必要になるが、散水を実に行うことで容易に期待される性能を発揮できると考えられる。

25



32字×25行(=800字)

書
早稲田大学の歴史①

コンクリートの表面ひび割れの予測技術

- ①コンクリートのかぶり位置までに留まる表面ひび割れは、これまで構造物の耐力等に大きな影響を与えないとして、特に重要視されてこなかった。しかしながら、土木学会コンクリート標準示方書の性能照査型への移行に伴い、コンクリートのかぶり部分のコンクリートの品質が着目されるようになってきた。これは、かぶり部分の品質が鉄筋コンクリート構造物の耐久性に大きな影響を与えるためである。特に、初期欠陥である温度応力や乾燥収縮などによる表面ひび割れは、鉄筋位置まで達するひび割れとなる場合が多く、耐久性を考慮するためには、ひび割れ発生の予測技術を確立する必要がある。

②考えられる対策 または問題解決 の方法

②温度応力によるコンクリートの表面ひび割れ発生の有無に関しては、温度応力解析プログラムの普及により、現状でかなり高い精度で行うことが出来るようになってきている。しかしながら、表面ひび割れの発生箇所、ひび割れ深さに関する予測技術は十分でないのが現状である。ただし、最近表面ひび割れに対する解析プログラムの開発などが行われるようになってきており、ひび割れ深さの予測が可能となりつつある。

③問題解決の見通し

③温度応力によるコンクリート表面ひび割れの予測技術は、上述したように最近の技術開発により大きく進歩しており、解析精度も徐々にではあるが向上してきていると言える。一方、乾燥収縮や自己収縮に関するひび割れ解析による予測技術は現在研究の段階であり、温度応力と同時に平行して予測することは現状では難しいと思われる。しかしながら、学協会を中心に収縮問題に関する研究、解析技術の検討が行われており、ここ数年で収縮に関するひび割れ予測技術はある程度確立されてくるものと思われる。今後の課題として、実構造物との比較など、予測技術の妥当性の検証などを行っていく必要がある。

生コン車への加水防止対策

- ## ①問題の概要と背景

生コン車への加水行為は、昭和40年代のポンプ工法の全国普及とともに急増した。当時のポンプ車は輸入・国産車とも全般的に性能が低く配管閉塞事故が多かったため、フレッシュコンクリートのポンパビリティーを向上させることが最大の要件とされ、過度に軟練り化が進むこととなった。軟練りコンクリートの扱い易さに慣れた現場作業員たちは水を練りを敬遠するようになり、受入れ時点で硬めのコンクリートには水を加えて軟らかくするという加水行為が日常化してしまったのである。

②考えられる対策または問題解決の方法

最近では、過去に生じた強度不足のトラブルなどを教訓にして生コンの配合強度が高く設定されていることや熟練作業員たちが加水の限度を経験的に知っているために、強度の問題だけを強調しても加水行為は抑止されにくい。加水行為防止のためには以下の2つの対策が必要である。

- (1) 学校および企業で行われるコンクリート教育において、加水による品質低下の不具合事例や科学データなどを示し加水行為を「悪」とする啓蒙教育を徹底し、技術者の倫理観を高める。
- (2) 現場における単位水量管理を義務付け、同時に現行規定の受入れ検査時のスランプの許容値を見直して、流動化剤による適切なスランプ調整を全面的に容認する。

③問題解決の見通し

教育の効果が全国的に現れるまでには時間が掛かるが、効果は必ず現れるものである。また、現場での流動化剤によるコンクリートの流動性調整が全面的に容認され、かつ現場技術者に対する適切な教育が施されることが期待できる。

2-6 平成16年度の小論文問題を例に

テーマ II 標題 壁状構造物に発生したひび割れ

■◆■■■■■□■■■■■◆■■■■■□■■■■■◆■■■■■30

標題 壁状構造物に発生したひび割れ

①トラブルの概要

①斜張橋の橋脚基礎としてニューマチックケソンを用いた施工が行われた。ケソンは、幅約20m、長さ約51mあり、ケソン側壁は高さが約40m、壁厚が0.7～1.3mと比較的マッシブなコンクリート構造物である。側壁のコンクリート打込みは、高さ方向には一回の施工が2.5～3.5mと分割されたが、長さ方向には分割せず行われた。このため、1～10リフトまでコンクリート打込み後1～2週間で壁の垂直方向に3～4mピッチで0.2～0.3mmのひび割れが発生した。

②原因と根拠

②ひび割れが生じた原因としては、長さが51mあるにもかかわらず分割せずに施工を行ったこと、構造物が海に面していたため、土木学会コンクリート標準示方書に準拠して単位セメント量を 300kg/m^3 以上としたことから、温度応力によるひび割れが生じたものと考えられる。

③講じた対策とその対策に対するあなたの評価

③材料・配合に関しては、海洋コンクリートであることから、単位セメント量の低減が難しいこと、コンクリートの供給をプラント船で行っていることから、低発熱セメントへの変更が難しかったため、ひび割れ誘発目地の設置によるひび割れ制御対策を行うこととした。すでに10リフトまで施工していたことから、そこから上のリフトについて行うこととし、事前に温度応力解析を実施し、ひび割れ誘発目地の間隔を選定することとした。また、10リフトまでのひび割れが11リフト以降に伝播しないように、半割り管の設置、鉄筋による補強などを行った。11リフトの施工では、事前解析の結果からひび割れ誘発目地を約5m間隔で設置した場合、目地間でひび割れが生じない結果を得たことから、この解析結果を基に5m間隔でひび割れ誘発目地を設置した。その結果、ひび割れは全て目地に発生し、ひび割れ抑制対策として非常にうまくいったと評価した。

■■■■■◆■■■■■□■■■■■◆■■■■■□■■■■■◆■■■■■30

32字×25行(=800字)

コンクリート工学の分野で最近話題となっている下記の①～⑥のコンクリートのうち、特に関心を持っているものを一つ挙げ、その特徴を示した後に、あなたの業務に活用する場合の利点と問題点について600～800字で具体的に記述しなさい。また、所定の枠内に小論文の内容に相応しい標題を記入しなさい。

高性能化：① 高強度コンクリート、② 高流動コンクリート
多機能化：③ ポーラスコンクリート、④ 繊維補強コンクリート
再資源化：⑤ 再生骨材コンクリート、⑥ エコセメントコンクリート

この問題では、高性能化、多機能化、再資源化など最近話題となっているコンクリートを、これらの社会的・技術的課題に興味をもって用いている(あるいは、機会があれば用いる)という意識が常日頃あれば、適正な記述が可能となる。

「あなたの業務」については、簡潔・正確に記述することが求められ、かつ、テーマとして選んで、冒頭に記したコンクリートの「特徴」との関連を失わずに、「利点」「問題点」を記述しなければならぬ。

テーマ ① 高強度コンクリート

特徴

高強度コンクリートは、JASS5、土木学会示方書、JISでは強度レベルが相違している。ここでは、土木学会示方書を参考として、 80N/mm^2 を超える圧縮強度のコンクリートについて記述する。

特徴としては、①シリカフェューム（セメントの置換率5～15%）および高性能AE減水剤の使用が必須である。②フレッシュコンクリートは流動性が高いため、ワーカビリティはスランプフローで評価する。③粘性が高いため材料分離はほとんど生じないが、振動機による締めはしにくい。④水結合材比が30%で 80N/mm^2 、20%で 120N/mm^2 程度の圧縮強度が発揮できる。⑤水結合材比が小さく組織が緻密なため、中性化はほとんど進行せず、耐凍害性が向上する。⑥力学特性としては、弾性的、脆性破壊的な挙動を示し、クリープが小さくなる。

利点と問題点

自分の業務として、地下連続壁、柱に高強度コンクリートを適用する場合があり、この際の利点と問題点を以下に示す。

利点

利点としては、①構造上、部材の断面寸法を小さくでき、剛性も多少大きくなるため、部材の変形量が小さくなる、②材料分離がほとんどないために、高さ方向の均一性が高い、などが挙げられる。

問題点

問題点としては、①セメント量が増加するために、水和熱に起因する温度ひび割れが発生しやすい、②ブリーディングがほとんどないため、プラスチック収縮ひび割れが生じやすい、③セメント量が多いのでアルカリ骨材反応が生じないように無害の骨材を使用する必要がある、④ミキサでの練混ぜ時間が長くなる、⑤コンクリートの粘性が高いため、ポンプの圧送圧力が増大する、⑥骨材の種類がコンクリートの強度に与える影響が大きい、等が挙げられる。

32字×25行(=800字)

テーマ ② 高流動コンクリート

特徴

1. 高流動コンクリートの特徴

高流動コンクリートは「フレッシュ時の材料分離抵抗性を損なうことなく流動性を著しく高めたコンクリート」と定義されており、一般には自己充てん性を有するコンクリートをいう。

主な特徴は、フレッシュコンクリートでは①高い流動性を有するためワーカビリティはスランプフローで評価する。②材料分離抵抗性を出すために適度に塑性粘度が高い。③凝結時間が一般に長い。④ブリーディングがほとんどない。⑤ポンプ圧送に際して管内抵抗が大きくなる場合がある。

2. 活用する場合の利点

自分の業務として過密配筋の構造物に高流動コンクリートを使用する計画を例にとり、この際の利点と問題点を以下に示す。

利点としては、次のことが挙げられる。①配筋が密な部分に締め固めしコンクリートを打ち込めるので省力化の効果が大きい。さらに、打ち込まれたコンクリートの品質が作業員の熟練度に左右されにくいことから、構造物に対する信頼性が上がる。②ブリーディングが少なく、材料分離がないので均質な構造物を得ることができる。

3. 活用する場合の問題点

問題点としては、次のことが挙げられる。①ポンプ圧送の管内抵抗が大きくなる。②凝結時間が長くなる傾向にあるので、均しを開始する時期が遅くなる。また、ブリーディングがほとんどないので、表面にこわばりが見られ均し作業がしにくくなる。③スランプフローの経時変化特性が使用するセメントや混和剤の種類により異なる。④施工箇所に応じた流動勾配、流動速度および流動距離による性状の変化等の流動特性をよく把握して打込み計画を立てる必要がある。

32字×25行(=800字)

テーマ ④ 繊維補強コンクリート

特徴

特徴

繊維補強コンクリートは、補強材として混入した繊維により、マトリックスであるコンクリートの引張り・曲げ・せん断・衝撃等の各種強度や靱性を向上させたものである。補強用繊維の種類としては鋼繊維、ガラス繊維、炭素繊維、合成繊維（ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニロン、ナイロン、アラミドなど）があり、短繊維や連続繊維として用いられる。用途・要求性能に応じて、適切な繊維の種類・混入率・配向、製造・施工方法（プレミックス、吹付け、押出しなど）を選定する。

利点と問題点

利点

[利点] 古くから用いられているガラス繊維をはじめ、炭素繊維、合成繊維補強コンクリートは主に工場製品として、各種仕上パネル・非構造部材、永久型枠などに用いられ、薄板化、軽量化が図れる。鋼繊維補強コンクリート（SFRC）は、トンネル・法面のライニングなど主に土木構造物に用いられ、高性能化、省施工に寄与できる。建築構造物では土間コンクリートへの適用がほとんどであるが、今後は構造物にも活用できれば、部材・架構の耐力性能の向上、補強筋の省略化などの利点がある。

問題点

[問題点] SFRCを建築構造物に活用する場合の課題を示す。
・SFRCの各種強度、靱性などを適切に評価した鉄筋コンクリート部材・架構の合理的な構造設計方法が不十分なので、これを構築する。
・打込み欠陥を生じないSFRCの施工・管理方法が確立されていない。
・レディーミクストコンクリート工場において、プレミックス法を用いたSFRCの製造・出荷が可能な体制が確立されていない。
・建築基準法、国土交通省告示、各種仕様規定などの運用が難しいので、これらの弾力的な運用を考える。

32字×25行(=800字)

テーマ ⑤ 再生骨材コンクリート
標題 再生骨材の構造体コンクリートへの利用とその課題

特徴

特徴：再生骨材コンクリートとは、再生骨材を用いたコンクリートをいい、再生骨材とは、構造物等の解体で生じるコンクリート塊（原コンクリート）を破砕して製造された骨材をいう。再生骨材コンクリートの品質は、用いる再生骨材の品質に大きく左右される。再生骨材の品質は、原コンクリートおよび原コンクリート中の骨材（原骨材）の品質に依存するとともに、再生骨材の製造方法によっても大きく異なる。最近、原骨材と同等品質が得られる高度処理を行った再生骨材HのJIS規格が制定され、一般の構造体コンクリートへの実用化が近づいた。

利点と問題点

利点

[利点] 資源循環型社会構築への貢献：今後、耐用年数の尽きた構造物の激増が予想され、スクラップ&ビルドの時代が本格的に到来すると、従来主用途の路盤材や埋戻し・裏込め材への需給バランスは崩れ、多量に排出される解体コンクリート塊の処理に窮することになる。自分の業務に活用しても、全体から見れば微々たる量であるが、地道な努力と蓄積で省資源・有効利用を推進することが、ユーザーの社会的責任として求められている。

問題点

[問題点] 業務に活用する場合の解決すべき問題点を次に示す。
・利用促進への法的整備：今のJIS A 5308、国土交通省告示ではこのコンクリートの使用が難しいので、これらの改正を行う。
・現在、官学協会、設計事務所等の各種基準類には採用されていない。
・製造、流通システムがないので、オフサイト型再生骨材H製造工場や再生骨材Hを用いたレディーミクストコンクリートの製造可能な工場の創設、円滑運営を行う。
・価格競争がない。利用促進を志向した、市場経済原理に機能する適正な価格の仕組み構築と社会的価値観の醸成を行う。

32字×25行(=800字)

テーマ ⑥ エコセメントコンクリート
標題 環境問題に貢献するエコセメントの適用

特徴

■●◆◇■●■●■●■●■●■●■●■●■●◆■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●■●
エコセメント (JIS A 5214) は、都市ごみを焼却した際に発生する灰を主とし、下水汚泥などの廃棄物を従としてクリンカーの原料に用いて製造される資源リサイクル型のセメントである。エコロジーのエコとセメントとを併せて名付けられたものであり、普通エコセメントと速硬エコセメントがある。以下に、エコセメントの特徴を示す。

普通エコセメントは、製造過程で脱塩素化させ、塩化物イオン量がセメント質量の0.1%以下とし、普通ポルトランドセメントと類似の性質を有する。無筋および鉄筋コンクリートに適用される。速硬エコセメントは、塩化物イオン量がセメント質量の0.5%以上1.5%以下と多いが、塩素成分をクリンカー鉱物として固定している特徴がある。速硬性を有しており無筋コンクリートに適用される。

利点と問題点

以下、自分の業務として、普通エコセメントを一般の鉄筋コンクリート構造物に適用する場合の利点と問題点を記述する。

利点

利点としては、①普通エコセメントは普通ポルトランドセメントとほぼ同様の適用箇所に使える、②粘性が高いため、材料分離とブリーディングが少なく、③焼却灰に含まれる重金属類の大部分が分離回収され、ダイオキシン類などの有害な有機化合物は焼成段階で熱分解されるので環境問題に貢献できる、等が挙げられる。

問題点

問題点としては、普通ポルトランドセメントと比較して、①同一の強度を出すためには、水セメント比を4~5%小さくする必要がある、②中性化がやや速い、③同一のワーカビリティを得るためには単位水量が増加する、④高性能AE減水剤を使用する場合には、その添加率が増加する、⑤スランプロスが大きく硬化時間が早い、等が挙げられる。

32字×25行(=800字)

2-7 平成17年度の小論文問題を例に

コンクリート主任技士に要求される技術者倫理として最も重要と考える項目を1つあげ、これに関して業務上で経験した(あるいは、経験すると予想される)事例と、そのときのあなたの立場、およびあなたがとった(あるいは、とろうとする)対応について、600~800字で記述しなさい。

何よりも、記述者の考える「最重要項目」が不可欠である。逆にいうと、近年、建設技術者の倫理が疑われる事件があり、出題者は受験者に対して、日頃から技術者倫理について考える、ということを要求しているものと思われる。

その上で、コンクリート主任技士、すなわち、コンクリートの製造、工事および研究における計画、施工、管理、指導などを実施する能力のある技術者としてふさわしい「事例」を挙げて、解答者の立場を明確にし、とった、あるいはとりたい対応について、具体的に記述する。設問の条件は、実体験に限定していないことにも留意。

土木学会倫理規定、日本建築学会倫理綱領・行動規範などにも目を通しておきたいが、これらの表現は抽象的である。解答に際しては、まず、解答者自身が考える「最重要事項」について、極力具体的に、素直に記述するのがよい。

記述例Ⅰ

最重要項目

誤りを指摘できなかった経験

私が技術者倫理として最も重要と考える項目は、「技術的に正しいことと、誤ったことは断固として主張する」である。経験した事例を挙げる。

1. 加水事例を見逃した例。30年ほど前、ある離島の生コンクリート工場を島の役場の方と見に行った。見学者でもなく単なる通りすがりの立場である。すると、練り上がったコンクリートをアジテータ車に積載し終わり、その直後、運転手があるところか水道ホースから水を出しながらアジテータ車の積載口に付着したコンクリートやモルタルの清掃を始めた。当然、洗浄の水の多くはアジテータ車のコンクリートへ混入した、誰も注意しない。非常に迷った。「あんなこととして良いのか?」と役場の方にいったものの役場の事務方は無関心であった。結局、そのままた次の目的地へと移動した。今でも、「その生コンクリート工場へ電話をするなり、断固として主張すればよかった。」と後悔している。

2. 日本の現地事務所に報告したが効果がなかった例。5年ほど前、とある開発途上国の生コンクリート工場を見学者として訪れた。雑談をした。「砂はどんなものを使用しているんですか?」「この付近の砂は強度が出ないので海岸にある砂を使っています。」「えっ!」「ほら、この砂ですよ」舐めると塩味がした。「これ海砂でしょう?」「ええ海岸まで行って運んでくるんですよ」これはまずいと思い、その方に、このまま海砂を使用すると塩害が起こることを説明したが、とにかく、「強度がないことには売れないし、誰も塩害など気にしない。」とのことで話にならなかった。こんどは、1.のように後悔したくなかったもので、現地事務所を通じて現地政府にも話してもらったが、いまだに改善したとの報告はない。力の限界を感じる。

最重要項目(再)

今後もしろんな正しくない事態に遭遇するだろうが、「正しいことは正しい、誤っているものは誤っている」と主張したいと考えている。

32字×25行(=800字)

記述例Ⅱ

最重要項目

●技術者倫理として最も重要と考える項目

コンクリート主任技士は、コンクリート技術に関する豊富な専門知識や実務経験を有する専門家であり、直接の依頼者(クライアント)だけでなく、最終の利用者(エンドユーザー)である国民(公衆、パブリック)の利益も配慮し、技術者としての良心・責任をもって業務を遂行することであると考えている。

●業務上で経験すると予想される事例

最近、コンクリートへの加水問題が、専門誌だけでなくマスコミや国会でも取り上げられた(実際にはそれ以前からしばしば起きていたと思われる)。コンクリートの輸送時や荷卸し時に加水が行われるおそれは、今でもなくなっただけではない。

●私の立場、とらえ方と対応

私は現場技術者として、コンクリートへの加水の場面に遭遇した場合は、直ちにこれをやめさせるのは当然であるが、まず加水が起きないように未然に防止することが最善の策であると思う。事後では、その理由、背景、影響範囲、責任の所在、再発防止など、問題解決に多大な時間や調査検討を要することになる。

不法行為の未然防止

未然防止には、現場内勉強会による技術力向上、関係職種全員を集めた打設前ミーティングでの啓蒙・指示徹底など、主任技士としてコンクリート技術の基礎に立ち返った主体的活動を率先して行うようにしたい。さらに、良心や社会的責任の自覚を個々に訴えるだけでなく、これからの主任技士には、専門家として倫理的な対処の仕方を勉強し、それを実践することが社会的に求められていると考えているので、その方向で精進したい。

32字×25行(=800字)

記述例Ⅲ

コンクリート主任技士に要求される技術者倫理として品質確保がもつとも重要と考え、工程確保より品質確保を優先した事例を以下に示す。

施工箇所は某道路トンネル坑口の東西両側壁の基礎台座の梁状鉄骨鉄筋コンクリート構造物であった。

鉄骨のかぶりがかく鉄骨周辺の配筋も密なため、鉄骨背面には振動機の挿入が不可能であった。そこで、鉄骨のウェブに約1.5 m間隔で直径150 mmの開孔を設け、その開孔とかぶり部分から高流動コンクリートを流動させて鉄骨の背面部分まで完璧にコンクリートを充てんさせる計画とした。

工程的には夏季休暇を養生期間に利用する目的で夏季休暇の前日にコンクリートを打ち込む計画とした。しかし、複雑な形状をした鉄筋、鉄骨の組立てに時間を要し、コンクリートの施工開始が半日以上遅れた。所長は夏季休暇前に施工を終了させるため、夕方から深夜にかけて施工する提案をした。しかし、簡易な照明施設しかない条件下での施工では、特に複雑な形状の東側側壁は鉄骨背面の充てん性状の目視確認が困難になることが予想された。すなわち、鉄骨背面近傍の十分な充てん性を確保するためには、高流動コンクリートの流動状況を目視観察し、打込み方法あるいはコンクリートの配合を変更することが必要であった。

そこで、自分はコンクリートの品質担当者として、工程的には不利になるが背面の充てん状況が確認しにくい東側は品質確保の観点から夏季休暇明けに昼間施工すべきであるとの意見を強調した。品質確保のためには施工中の目視確認が重要であることを十分に説明し、所長を説得し、東側側壁は夏季休暇明けに昼間施工することに決定した。その結果、充てん状況を把握しながら施工を終了し、所定の品質を得ることができた。

32字×25行(=800字)

2-8 平成18年度の小論文問題を例に

コンクリート主任技士として活動するために技術的に役立つと考えられるあなたの具体的な経験を1つ挙げて、その理由を述べるとともに、今後のコンクリート工学の発展に必要と考えられる技術とその内容について、合計して600～800字で記述しなさい。

出題者は、主任技士となる過程で是非経験して欲しい技術的課題に対して、受験者の、技術的で誠実な記述を求めていると思われる。

この種の問題では、まず、題意の全体的な把握が大切である。今回は、受験者の、技術者としての「具体的な経験」、すなわち、将来の主任技士としての活動—現場などでの実作業—で役立つ具体的な経験についての記述が求められていると解される。加えて、これと関連づけての、「今後のコンクリート工学の発展に必要と考えられる技術とその内容」についての見識が示されることを期待されていると考えたい。